

BÁO CÁO THỰC HÀNH: KỸ NĂNG PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP

I. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Để đánh giá hiệu quả của Prompt Engineering, báo cáo này lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến, gắn liền với chương trình đào tạo ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo:

- Tác vụ 1 - Tóm tắt một tài liệu học thuật:** Tóm tắt bài báo "Attention Is All You Need" về kiến trúc Transformer. Mục tiêu giúp nắm bắt nhanh cơ chế Self-Attention từ tài liệu kỹ thuật dài.
- Tác vụ 2 - Giải thích một khái niệm phức tạp:** Giải thích ý nghĩa của P-value trong Thống kê. Thách thức là diễn đạt một khái niệm toán học trừu tượng một cách trực quan, tránh nhầm lẫn giữa ý nghĩa thống kê và thực tế.
- Tác vụ 3 - Tạo bộ câu hỏi ôn tập:** Tạo bài tập thực hành về SQL Joins. Yêu cầu AI tạo được dữ liệu mẫu, câu hỏi truy vấn và đáp án giải thích từng bước.

II. XÂY DỰNG, THỬ NGHIỆM PROMPT VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

TÁC VỤ 1: TÓM TẮT TÀI LIỆU (KIẾN TRÚC TRANSFORMER)

Prompt Cơ bản: "Tóm tắt về kiến trúc Transformer."

Prompt Cải tiến: "Hãy tóm tắt bài báo Attention Is All You Need. Trình bày các thành phần chính của Transformer dưới dạng gạch đầu dòng."

Prompt Nâng cao (Role-prompting & Formatting): "Đóng vai một Chuyên gia AI. Hãy tóm tắt kiến trúc Transformer cho sinh viên năm cuối ngành IT. Yêu cầu:

- Giải thích cơ chế Self-Attention dưới 50 từ.
- Liệt kê 3 ưu điểm so với RNN.
- Tạo bảng so sánh Encoder và Decoder."

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ sâu	Sơ sài, như Wikipedia.	Đầy đủ ý chính.	Chuyên sâu, chuẩn thuật ngữ AI.
Định dạng	Khối văn bản dài.	Gạch đầu dòng rõ.	Cấu trúc phân tầng, có bảng so sánh.
Tính ứng dụng	Chỉ để biết khái niệm.	Dùng để ôn tập nhanh.	Đạt chuẩn tài liệu tham khảo chuyên ngành.

TÁC VỤ 2: GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM (P-VALUE TRONG THỐNG KÊ)

Prompt Cơ bản: "Giải thích P-value."

Prompt Cải tiến: "Giải thích P-value trong thống kê. Tại sao nó quan trọng và cho ví dụ code Python minh họa."

Prompt Nâng cao (Chain-of-Thought): "Đóng vai một Giảng viên Thống kê. Hãy giải thích khái niệm P-value bằng phương pháp tư duy từng bước (Chain-of-thought):

Bước 1: Nêu bối cảnh về Giả thuyết không (H_0).

Bước 2: Giải thích cách tính xác suất từ dữ liệu mẫu.

Bước 3: So sánh với ngưỡng alpha (0.05).

Bước 4: Nêu sai lầm phổ biến khi hiểu về P-value."

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Mức độ hiểu	Định nghĩa khô khan.	Có lý do và ví dụ cơ bản.	Phân tích bản chất từ xác suất.
Logic	Rời rạc.	Tương đối mạch lạc.	Logic chặt chẽ (CoT) dẫn dắt từ gốc rễ.
Minh họa	Không có.	Có code minh họa đơn giản.	Ví dụ thực tế cực kỳ trực quan.

TÁC VỤ 3: TẠO BỘ CÂU HỎI (SQL JOINS)

Prompt Cơ bản: "Tạo bài tập về SQL Join."

Prompt Cải tiến: "Tạo một bài tập SQL Join cho bảng Customers và Orders có 5 bản ghi. Cung cấp đáp án."

Prompt Nâng cao (Few-shot & Constraints): "Đóng vai Senior Data Engineer. Hãy tạo một mini-test về SQL Joins. Yêu cầu:

- 1 câu hỏi trắc nghiệm phân biệt Left và Right Join.
- 1 bài tập viết Query: Cho 2 bảng (Employee, Department). Yêu cầu tìm nhân viên không thuộc phòng ban nào.
- Đáp án phải giải thích logic từng bước."

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Tính chính xác	Câu hỏi lỗi.	Có bài tập và đáp án.	Đề bài chuẩn xác, logic SQL tốt.
Kiểm soát	Không kiểm soát.	Khá tốt.	Ép AI xuất đúng format bài tập thực tế.

III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PROMPT (TƯ DUY PHẢN BIỆN)

Nguyên nhân khiến prompt nâng cao mang lại hiệu quả vượt trội:

- Role-prompting:** Giúp AI xác định đúng ngữ cảnh chuyên ngành (Ví dụ: "Chuyên gia AI" sẽ dùng thuật ngữ chính xác hơn người dùng phổ thông).

- **Chain-of-Thought (CoT):** Bắt AI suy luận từng bước giúp giảm ảo giác (hallucination) và đảm bảo các bước logic không bị bỏ qua.
- **Few-shot & Constraints:** Việc đưa ra định dạng hoặc ví dụ mẫu giúp kết quả đầu ra đồng nhất và có thể sử dụng ngay để học tập.

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Em đúc kết bộ nguyên tắc CREATE để viết prompt hiệu quả:

- C - Context (Bối cảnh): Xác định rõ người viết là ai, đối tượng đọc là ai.
- R - Request (Yêu cầu rõ ràng): Tách bạch yêu cầu bằng gạch đầu dòng.
- E - Examples (Ví dụ): Cung cấp Few-shot để định hướng định dạng.
- A - Ask & Adjust (Điều chỉnh): Liên tục tinh chỉnh các ràng buộc.
- T - Thought-process (Quy trình): Sử dụng Chain-of-Thought cho các môn kỹ thuật.
- E - Eliminate (Loại trừ): Rào trước các câu trả lời lan man không cần thiết.